泰勒与压轴强化（册一）

决策卡 • 母函数展开表 • 三种余项 • 求高阶导套路 • 19 道专项题 • 12 题限时卷

陶理　2026-11-08　配合《讲义 _ 高难冲项 _11-07》与《讲义 _ 全专题冲项 _11-08》使用

这本册子怎么用

1. **定位**。泰勒从「2023-24起成稳定大题」升到「几乎每套都要会写」。但真题里的泰勒不是考背公式，而是考**展到第几阶、余项怎么估、怎么从系数反求高阶导**。本册专治这三件事。
2. **顺序不能反**。先读 §1 系统篇（把 §1.1 决策卡和 §1.2 母函数表闭卷默写一遍），再做 T 组 19 题，最后做 §7 限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
3. **每题先写一行「我要展到 k 阶」**。这一行就是步骤分，也是唯一能得满分的判据。
4. **时间不够时**：只做 T2 全部 4 题（余项与逼近阶）、T3 的 T3.3 与 T3.4、T4 的 T4.3 与 T4.4，共 8 题约 60 分钟，覆盖「展几阶」「求高阶导」「泰勒求极值」「泰勒求渐近」四个真题考点。
5. **所有数值结论经 `verify_taylor_drill.py` 复核：PASS 58 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值抽检）。
6. **用法**：每题掐 8–10 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到 §5 详解只看开头标红的「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会。**

1 系统篇：泰勒的决策与工具

1.1 决策卡（扩充版，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？
答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u) \sim u$、$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-x}{x^2} = 3 \Rightarrow f''(0) = 6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = \mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $= n!\times$ x^n 系数	$f = (1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ $(x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判**阶数**，符号另判	$x \to 0^+$ 时 $\ln x \to -\infty$

六个高频坑

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x - x$ 里 $\sin x \sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：泰勒到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim \frac{f(x)-g(x)}{x^2} = L$，正确写法是 $f(x) = g(x) + Lx^2 + o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接「求导两次」硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$。

(e) **高阶导别丢阶乘**。$f(x) = \sum c_n x^n$，则 $f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。直接求 n 阶导会得到下降阶乘 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，两者差一个 $n!$，这是最常见的失分点。

(f) **余项符号要判**。用泰勒证不等式时，Peano余项只说「趋于 0」，Lagrange 余项才给符号与阶数。只写 $o(x^3)$ 就想证明严格不等式，是逻辑漏洞。

1.2 母函数展开表（闭卷默写，抽查用）

函数	展开式	函数	展开式
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	x	x
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	x^2	x^2
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	x^3	x^3
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$	$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$	$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$

表里最该背的三行

1. $\tan x$ 的系数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{15}$，$\frac{17}{315}$。真题里出现过两次，而且每次都是「减去前一项后必须再展一阶」。
2. $(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$。2023-24 的第 15 题就是求这个的 $n = 13$。
3. $\sqrt{1+x}$ 的前三项 $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$。负号在 x^2 项，这是本库记录的第 1 处自身错误。

1.3 三种余项与「估阶」

余项形式	适用	能给你什么
Peano 余项	f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导	$o\big((x-x_0)^{n+1}\big)$。**只给阶数，不给符号**。够算极限，不够证不等式
Lagrange 余项	f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 在 x_0 与 x 之间。**能给符号与上界**
积分余项	f 有连续 $n+1$ 阶导	$\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t$。精确但少用

「估阶」是真题真正的考点

任务形式：已知 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^k} = L$（或反之），判断 $f-g$ 是 x^k 的几阶等价无穷小，或求 L。

唯一判据：把 f 与 g 展到**同一个**阶，看第一个不相等的项。

典型陷阱：$f-g$ 的低阶项如果没抵消干净，极限就是 $\pm\infty$ 而不是有限值。做完后必须回头看一眼「分子最低次项是不是被消掉了」。本题册的 T2.2 就是这种结构。

1.4 用泰勒求高阶导的通用套路

四步法，2023-24 第 15 题和 2024-25 那道 Taylor 题都是这个

1. **选母函数**。题目给的函数若本身就有展开式，直接用；若没现成展开式，先做代换或复合分解，把它拆成有展开式的部分之积 / 复合。
2. **展到 n 阶**（若题目要 $f^{(n)}(0)$）。
3. **读 x^n 的系数 c_n**。
4. **乘上 $n!$**：$f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。**这一步最常被漏。**

典型函数	做法	答案
$(1+x)^\alpha$	直接用通项公式	$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
$x^m \mathrm{e}^x$	e^x 的第 k 阶系数是 $\frac{1}{k!}$，乘上 x^m 平移阶数	$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-m)!}$ $(n \ge m)$
$\mathrm{e}^{\varphi(x)}$	用 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \cdots$ 展开，u 也展到足够阶	复合后读系数
$x^m \sin x$ / $x^m \cos x$	正弦余弦只保留奇/偶次项，x^m 平移	逐阶读系数

1.5 泰勒与洛必达的分工

场景	用洛必达	用泰勒
$0/0$ 且**求极限值**	一阶、二阶往往够快	阶数已知时更快，且能一次给出符号
求高阶导数	做不到	唯一武器
证不等式	做不到	可以，但单调性/凹凸性常常更短
判等价无穷小的阶	做不到	唯一武器
$0/0$ 且**阶数很高**	会陷入「洛必达套洛必达」	直接展到 k 阶，一步到位

考场上的取舍

洛必达不是万能。真题里凡是「$0/0$ 且连着三次洛必达还不干净」，正确解法一定是泰勒。反过来，凡是「要证不等式」「要求高阶导」，洛必达直接出局。

口诀：洛必达治「值」，泰勒治「阶」；不等式优先单调性与凹凸性。

1.6 十二条高频错误速查（考前 10 分钟扫一遍）

#	错误
1	加减式用等价无穷小替换，把 0 当答案
2	分母是 x^k 只展到 $k-1$ 阶
3	首项抵消后没有多展一阶
4	条件题直接「求导两次」，没先写成泰勒形式
5	求 $f^{(n)}(0)$ 忘了乘 $n!$
6	$\sqrt{1-x}$ 的 x^2 项符号记成正
7	$\tan x$ 只背到 $\frac{x^3}{3}$，遇到要 x^5 就卡
8	复合函数（$\mathrm{e}^{\sin x}$ 这类）只展了内层
9	乘积展开时算错交叉项的阶数
10	用 Peano 余项去证严格不等式
11	$x \to \infty$ 时误用 $x \to 0$ 的展开式
12	展开算完没做「分子最低次项是否被消掉」的检查

2 T1 展开与系数（5 题）

这一组考什么

直接写展开式，但**系数不常见**：有的项系数恰好为 0（陷阱），有的需要复合展开（$e^{\sin x}$），有的是广义二项式。

T1.1 写出 $f(x)=e^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2020-21 计算题型（6 分）

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+e^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

对标 2024-25 Q14 型（10 分）

T1.5 写出 $f(x)=e^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2022-23 计算题型（6 分）

3 T2 余项与逼近阶（4 题）

这一组考什么

展到第几阶。分母是 x^k，但分子里前 $k-1$ 项全被抵消了，所以你必须展到 $k+1$ 阶才看得出答案。**这是真题里最常见的「差一阶」陷阱。**

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

对标 2019-20 填空型（3 分）

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

T2.3 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

T2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}}{x^7}$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

4 T3 泰勒求导数（5 题）

这一组考什么

反过来用：已知函数的解析式，求它在某点的 n 阶导数。做法是展到 n 阶，读系数，乘 $n!$。**题面给的函数往往没有现成展开式，必须先拆。**

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

对标 2021-22 Q14（10 分）

5 T4 泰勒应用（5 题）

这一组考什么

泰勒不只是求极限。证不等式、求极值、求渐近展开、隐函数求导，都是真题里泰勒的真用法。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2010 级七 (18) 型（8 分）

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

对标 2022-23 应用题（10 分）

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}+\frac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

对标 2020-21 计算 12 型（8 分）

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^{y}+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

对标 2024-25 Q14 隐函数型（10 分）

6 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$	T1
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$	T1
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$	T1
T2.1	$\dfrac{1}{16}$	T2
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$	T2
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$	T2
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$	T2
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$	T3
T3.2	60	T3
T3.3	0	T3
T3.4	-4	T3
T3.5	$\dfrac{dy}{dx}\big\|_{t=0}=1$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}\big\|_{t=0}=-2$	T3
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	T4
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$	T4
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到	T4
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$	T4
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$	T4

7 逐题详解

7.1 T1　展开与系数

T1.1　答案 $1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项的系数恰好是 0。这是复合展开最容易漏的一项：$\mathrm{e}^{\sin x}$ 里 $\sin x$ 的 $-\frac{x^3}{6}$ 与 $(\sin x)^2/2$ 产生的 $+\frac{x^3}{6}$ 正好抵消。只展到二阶不会发现这个问题。

用 $\mathrm{e}^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{u^3}{6}+o(u^3)$，其中 $u=\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$u=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad u^2=x^2+o(x^3),\qquad u^3=x^3+o(x^3).$$

于是

$$\mathrm{e}^{\sin x}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

注意：x^3 项系数为 0，即 $\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)''\big|_{x=0}=\frac{2}{2}=1$，$\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)'''\big|_{x=0}=3!\times 0=0$。

T1.2　答案 $1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$。

卡点：广义二项式的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$，代入 $\alpha=\frac{1}{3}$ 后逐项算，别靠记忆。

用 $(1+x)^\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$，$\alpha=\frac13$：

$$(1+x)^{1/3}=1+\frac13x+\frac{\frac13\left(-\frac23\right)}{2}x^2+\frac{\frac13\left(-\frac23\right)\left(-\frac53\right)}{6}x^3+\frac{\frac13\left(-\frac23\right)\left(-\frac53\right)\left(-\frac83\right)}{24}x^4+\cdots$$

逐项化简即得

$$1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}-\frac{10x^4}{243}+o(x^4).$$

T1.3 答案 $1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$。

卡点：这是 $(1+2x)^{1/2}$，不是 $(1+x)^{1/2}$。$2x$ 代进去以后每一项都带 2^k，容易漏。

令 $u=2x$，用 $\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+\frac{u^3}{16}-\frac{5u^4}{128}+o(u^4)$：

$$\sqrt{1+2x}=1+\frac{2x}{2}-\frac{4x^2}{8}+\frac{8x^3}{16}-\frac{5\cdot16x^4}{128}+o(x^4)=1+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}-\frac{5x^4}{8}+o(x^4).$$

T1.4 答案 $\ln2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项系数也是 0。而且常数项是 $\ln2$ 不是 1——很多人在这里把 $\ln(1+\mathrm{e}^0)=\ln2$ 写成 1。

把 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入：

$$1+\mathrm{e}^x=2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

再用 $\ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+\frac{v^3}{3}+o(v^3)$，其中 $v=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$v^2=x^2+x^3+o(x^3),\qquad v^3=x^3+o(x^3).$$

$$\ln(1+\mathrm{e}^x)=\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)-\frac{x^2+x^3}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)=\ln2+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

T1.5 答案 $1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$。

卡点：e^{x^2} 只含偶次项，$\cos x$ 保留到 x^4 时要展到 x^4，两者相乘时 x^2 项要交叉。

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\left(1-\frac12\right)x^2+\left(\frac12-\frac12+\frac{1}{24}\right)x^4+o(x^4).$$

即

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

7.2 T2 余项与逼近阶

T2.1 答案 $\dfrac{1}{16}$。

卡点：$\sqrt{1+x}$ 的 x^3 项系数是 $\frac{1}{16}$。被减掉的四项恰好把它压到三阶，所以分子必须展到 x^3。

$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+o(x^4)$，故

$$\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}=\frac{x^3}{16}+o(x^3),$$

原极限 $=\dfrac{1}{16}$。

T2.2 答案 $-\dfrac{1}{5040}$。

卡点：$\sin x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7!}$。前四项被减掉后剩下的是 $-\frac{x^7}{5040}$，符号是负的。

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$，故

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} = -\frac{x^7}{5040} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{5040}$。

T2.3 答案 $-\dfrac{1}{12}$。

卡点：$\ln(\cos x)$ 没有现成展开式。先展 $\cos x$，再取对数，两层都要算到 x^4。

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$。令 $v = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$，则 $\ln(1+v) = v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$，$v^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$：

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

故 $\ln(\cos x) + \frac{x^2}{2} = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$，原极限 $= -\dfrac{1}{12}$。

T2.4 答案 $-\dfrac{1}{7}$。

卡点：$\arctan x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7}$。被减掉四项后分子的最低次是 x^7。

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + o(x^7)$，故

$$\arctan x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} = -\frac{x^7}{7} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{7}$。

7.3 T3 泰勒求导数

T3.1 答案 $f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim = \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

卡点：答 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$，**不要乘** 13!。因为 x^{13} 的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，而 $f^{(13)}(0) = 13!\times$ 系数，两者相消。

$(1+x)^\alpha$ 的 x^{13} 系数为 $\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，故

$$f^{(13)}(0) = 13! \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12).$$

第二个问：$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，故分子 $= \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，极限 $= \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

T3.2 答案 60。

卡点：$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，乘上 x 后 x^5 的系数是 $\frac{1}{2}$，$f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

$xe^{x^2} = x\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$。$x^5$ 的系数 $= \frac{1}{2}$，故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

T3.3 答案 0。

卡点：直接用 T1.1 的结论：x^3 项系数为 0，所以 $f^{(3)}(0) = 3! \times 0 = 0$。

由 T1.1，$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3)$，$x^3$ 系数为 0，故 $f^{(3)}(0) = 0$。

T3.4 答案 -4。

卡点：也可以用复数法：$e^x \cos x = \mathrm{Re}\, e^{(1+i)x}$，于是 $f^{(n)}(0) = \mathrm{Re}(1+i)^n$。$(1+i)^4 = -4$。

方法一（展开）：

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4).$$

x^4 的系数 $=\frac{1}{24}+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}\cdot 1=-\frac{1}{4}$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-4$。

方法二（复数，秒解）：$e^x\cos x=\mathrm{Re}\left(e^{(1+i)x}\right)$，$f^{(4)}(0)=\mathrm{Re}(1+i)^4=\mathrm{Re}(-4)=-4$。

T3.5 答案 $\frac{dy}{dx}\big|_{t=0}=1$，$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=-2$。

卡点：二阶导的分母是 $\frac{dx}{dt}$，**不是** $\frac{d^2x}{dt^2}$。这是参数方程二阶导最常见的错。

$\frac{dx}{dt}=1+2t$，$\frac{dy}{dt}=1-3t^2$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1-3t^2}{1+2t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)}{1+2t}.$$

在 $t=0$：$\frac{dy}{dx}=1$；而

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)=\frac{-6t(1+2t)-2(1-3t^2)}{(1+2t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-2,$$

故 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=\frac{-2}{1}=-2$。

泰勒法复核：由 $x=t+t^2$ 解出取 $t(0)=0$ 的分支 $t=\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}=x-x^2+2x^3+o(x^3)$，于是

$$y=t-t^3=x-x^2+2x^3-x^3+o(x^3)=x-x^2+x^3+o(x^3),$$

读系数 $y'=1-2x+3x^2+\cdots$，故 $y'(0)=1$，$y''(0)=-2$。

7.4 T4 泰勒应用

T4.1 证：$g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$。

卡点：证不等式不必用泰勒。**差值函数求导定号**是最短路径（这是 S5 组的重点）。但要用泰勒也能证：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 只能给出渐近意义的不等式，逻辑上不够。

$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0$ $(x>0)$。又 $g(0)=0$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}\qquad(x>0).$$

（泰勒视角：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$ 的交错级数在 $0<x\le 1$ 上也给出同样结论，但要注意收敛区间。）

T4.2 证：$g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\ge 0$，$g(0)=0$。

卡点：关键一步是 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（对一切实数 x 成立）。这本身可以用泰勒的 Lagrange 余项证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\cos\xi\ge 1-\frac{x^2}{2}$。

$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$。由 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（一切实数 x）得 $g'(x)\ge 0$。又 $g(0)=0$，故 $g(x)\ge 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 严格成立，得

$$\sin x>x-\frac{x^3}{6}\qquad(x>0).$$

（用泰勒直接看：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$，当 $0 < x \le 1$ 时交错级数的下一项为正，也给出 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$。但对一切 $x > 0$ 成立的证明只有导数法。）

T4.3 答案：极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x = 3$ 处取到。

卡点：$f'(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x)$。$x = 0$ 也是驻点，但它是**端点或极小**，不能丢。

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-x}\left(3x^2 - x^3\right) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x).$$

在 $(0, +\infty)$ 上，$f' > 0 \iff x < 3$，$f' < 0 \iff x > 3$。故 f 在 $x = 3$ 处取极大值

$$f(3) = 27\mathrm{e}^{-3}.$$

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$，$f(x) > 0$，故这是**全局**极大值。

T4.4 答案：$(1+\frac{1}{x})^x = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right)$；$\lim = \dfrac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点：$x \to +\infty$ 时不能用 $x \to 0$ 的展开。**先取对数**把底数变成 $1+u$，u 本身很小，再用 $x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的展开，最后还原。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$。则

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+u)}.$$

用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$，得

$$x\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2}) =: 1 + w,$$

其中 $w = -\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2})$，$w^2 = \frac{1}{4x^2} + o(x^{-2})$。于是

$$\mathrm{e}^{1+w} = \mathrm{e}\left(1 + w + \frac{w^2}{2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{8x^2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right).$$

因此

$$\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - \mathrm{e} + \frac{\mathrm{e}}{2x}\right] x^2 \longrightarrow \frac{11\mathrm{e}}{24}.$$

T4.5 答案：$y'(1) = \dfrac{1}{2}$，$y''(1) = -\dfrac{1}{8}$。

卡点：把 x 看成 y 的函数：$x = \mathrm{e}^y + y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1$，一切都好算。**不要硬解方程**（反解要用 Lambert W，考纲外）。

由 $\mathrm{e}^y + y = x$ 知 $x = 1$ 时 $y = 0$。把 x 看作 y 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{e}^y + 1}.$$

在 $y = 0$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{2}$。

再求二阶导（对 y 求导，再除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^y+1}\right)}{\mathrm{e}^y+1} = \frac{-\dfrac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}}{\mathrm{e}^y+1} = -\frac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^3}.$$

在 $y = 0$：$-\dfrac{1}{8}$。

（数值佐证：$x = 1.001$ 时 $y \approx 0.00049994$，与 $y \approx \frac{1}{2}(x-1)$ 一致。）

8 泰勒限时卷（12 题 / 40 分钟 / 36 分）

用法与验收线

掐表 40 分钟，每题 3 分，共 36 分。目标 ≥ 25 分（70%）。低于 21 分说明「会算但不会选阶数」，回去重读 §1.1 决策卡并重做 T2 组；低于 14 分则泰勒还没立住，限时卷整份重做。

W1. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^{2}}{2}}{x^{3}}$。

W2. 求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的麦克劳林展开中 x^{3} 项的系数。

W3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^{3}}$。

W4. 设 $f(x)=\ln(1+x^{2})$，求 $f^{(4)}(0)$。

W5. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^{3}}$。

W6. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x}{x^{2}}$。

W7. 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 的 2 阶麦克劳林展开。

W8. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^{2}}$。

W9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}\right]$。

W10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处三阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x-2x^{2}}{x^{3}}=3$，求 $f'''(0)$。

W11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/3}-1-\frac{x}{3}+\frac{x^{2}}{9}}{x^{3}}$。

W12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin x)-x+\frac{x^{2}}{2}}{x^{3}}$。

8.1 限时卷答案

题号	答案	题号	
W1	$\frac{1}{6}$	W7	$\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x^{2}+o(x^{2})$
W2	$\frac{1}{16}$	W8	$-\frac{1}{8}$
W3	$\frac{1}{3}$	W9	$-\frac{\mathrm{e}}{2}$
W4	-12	W10	18
W5	$\frac{1}{6}$	W11	$\frac{5}{81}$
W6	$\frac{1}{2}$	W12	$\frac{1}{6}$

关键步骤

1. W1/W6/W8：都是「减去前 n 项后求比值」，直接读母函数展开的下一项系数。
2. W3：$\tan x=x+\frac{x^{3}}{3}+\cdots$。
3. W4：$\ln(1+x^{2})=x^{2}-\frac{x^{4}}{2}+\cdots$，$x^{4}$ 系数 $-\frac{1}{2}$，$f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$。
4. W5：$\arcsin x=x+\frac{x^{3}}{6}+\cdots$。

5. W7：$u=\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\mathrm{e}^u=\mathrm{e}\left(1+(u-1)+o(x^2)\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^2)$。
6. W9：见 T4.4，$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}(1-\frac{1}{2x}+o(x^{-1}))$，乘 x 后得 $-\frac{\mathrm{e}}{2}$。
7. W10：条件等价于 $f(x)=x+2x^2+3x^3+o(x^3)$，故 $f'''(0)=3!\cdot 3=18$。
8. W11：$(1+x)^{1/3}=1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}+\cdots$。
9. W12：$u=\sin x=x+o(x^2)$，$1+u=1+x+o(x^2)$，$\ln(1+u)=\left(x+o(x^2)\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。再补一层：$\ln(1+\sin x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故原极限 $=\frac{1}{6}$。

9 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准：T 组 19 题中，独立做出 ≥ 15 题（79%），且限时卷 ≥ 25 分（70%）。
其中以下 6 题是必须全对的「地基题」，错一道就回去重读对应小节：

1. T1.1（$e^{\sin x}$ 的 x^3 系数为 0）→ 错则重读 §1.1 复合展开；
2. T1.4（$\ln(1+e^x)$ 的常数项是 $\ln 2$、x^3 系数为 0）→ 错则重读 §1.2；
3. T3.1（$f^{(13)}(0)$ **不要乘** 13!）→ 错则重读 §1.4 四步法；
4. T2.2（$\sin x$ 的 x^7 项符号）→ 错则重背 §1.2 母函数表；
5. T2.4（$\arctan x$ 的 x^7 项）→ 同上；
6. T4.4（$x \to +\infty$ 的渐近展开要取对数）→ 错则重读 §1.5 洛必达与泰勒的分工。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 30 分钟以内：跳过 T 组，只做 §7 限时卷的 W1、W3、W6、W10、W12 五题（15 分钟）。
2. 已经稳过 25 分限时卷：本册直接跳过，进《讲义 _ 全专题冲顶 _11-08》的 S4 新压轴组。
3. 泰勒部分连续两次限时卷低于 21 分：**停一天不做新题**，用 60 分钟把 §1.2 母函数表闭卷默写 3 遍 + 重做 T1、T2 两组。泰勒是「背表 + 选阶」的组合题，卡在题上不如卡在表上。

本题册在真题里的位置（复习价值排序）

1. **最高**：T3.1（2023-24 Q15原型）、T4.5（2024-25 Q14 原型）、T1.1/T1.4（复合展开）。这三类在近两套卷里都是稳定大题。
2. **高**：T2组（余项与逼近阶）——它考的是「选阶数」这一个动作，一旦会了，填空与计算里的极限题就都拿得到分。
3. **中**：T4.1、T4.2、T4.3（应用）——与中值定理组高度重叠，做完这册就不要再重复刷不等式。
4. **补充**：T3.5（参数方程 + 泰勒）——属于「锦上添花」，真题里少，但能同时练参数方程二阶导。